

Diskret Matematik i Algoritmer og Datastrukturer

Opgaver til uge 12

Løs nedenstående opgaver inden øvelsestimen d. 20/3.

1. Afsnit 1.7: Opgave 29
2. Løs følgende uddrag af en tidligere eksamensopgave.
Hvilke af nedenstående argumenter udgør gyldige beviser for følgende udsagn?

Hvis n er lige, er $n + 4$ også lige.

- (a) $\exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k \Rightarrow$
 $\exists k \in \mathbb{Z}: n + 4 = 2k + 4 = 2(k + 2)$
 - (b) $\exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k + 1 \Rightarrow$
 $\exists k \in \mathbb{Z}: n + 4 = 2k + 1 + 4 = 2(k + 2) + 1$
 - (c) $\exists k \in \mathbb{Z}: n + 4 = 2k \Rightarrow$
 $\exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k - 4 = 2(k - 2)$
 - (d) $\exists k \in \mathbb{Z}: n + 4 = 2k + 1 \Rightarrow$
 $\exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k + 1 - 4 = 2(k - 2) + 1$
3. Afsnit 5.1: Opgave 18
 4. For hvilke heltal n gælder udsagnet $2^{n+1} < 3^n$?
Bevis din påstand v.h.a. induktion over n .